

Phương pháp Danielevsky tìm đa thức đặc trưng

Hà nội, 2026

Giá trị riêng – Véctơ riêng

$$\exists x \neq 0, Ax = \lambda x$$

$$\Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-1)^n \left[\lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} + \cdots + p_n \right] = 0$$

Giá trị riêng, véctor riêng

- Hai ma trận đồng dạng có cùng bộ giá trị riêng

$$B = P^{-1}AP$$

$$\Rightarrow B - \lambda I = P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P = P^{-1}(A - \lambda I)P$$

$$\Rightarrow \det(B - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$$

Giá trị riêng, véctor riêng

- Véctor riêng của 2 ma trận đồng dạng

$$Bx = \lambda x$$

$$\Leftrightarrow P^{-1}APx = \lambda x$$

$$\Leftrightarrow A(Px) = \lambda (Px)$$

Câu hỏi 1

- Ma trận nào nhận đa thức

$$p(\lambda) = (-1)^n \left[\lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots p_{n-1} \lambda + p_n \right]$$

là đa thức đặc trưng?

Khối Jordan

$$J_{r,\lambda} = \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -\lambda \end{bmatrix}; \text{ or } J_{r,\lambda}^t$$

$$\det(J_{r,\lambda}) = (-1)^r \lambda^r$$

Khối Jordan

- Từ khối Jordan cỡ r , bỏ đi cột k và hàng 1, ta thu được ma trận có định thức là

$$\det \begin{bmatrix} 1 & -\lambda & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -\lambda \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ & & 0 & & J_{r-k, \lambda} \end{bmatrix} = (-1)^{r-k} \lambda^{r-k}$$

Khối Frobenius dạng 1

$$C^{(r)} = \begin{bmatrix} -p_1 & -p_2 & \cdots & -p_{r-1} & -p_r \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad C^{(1)} = -p_1$$

Khối Frobenius

$$\left| C^{(2)} - \lambda I_2 \right| = (-p_1 - \lambda)(-\lambda) + (-1)^2 p_2 = (-1)^2 \left[\lambda^2 + p_1 \lambda + p_2 \right]$$

$$\begin{aligned} \left| C^{(r)} - \lambda I_r \right| &= -\lambda \left| C^{(r-1)} - \lambda I_{r-1} \right| + (-1)^r p_r \\ &= -\lambda (-1)^{r-1} \left[\lambda^{r-1} + p_1 \lambda^{r-2} + \cdots + p_{r-1} \right] + (-1)^r p_r \\ &= (-1)^r \left[\lambda^r + p_1 \lambda^{r-1} + \cdots + p_{r-1} \lambda + p_r \right] \end{aligned}$$

Khối Frobenius dạng 2

- Khối Frobenius

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -p_1 & -p_2 & \cdots & -p_{r-1} & -p_r \end{bmatrix};$$

Dạng chuẩn Frobenius² của ma trận

- Dạng chuẩn Frobenious²:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} F_s & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & F_{s-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & F_1 \end{bmatrix} = F$$

$$F_i \in \mathbb{R}^{m_i \times m_i}, \quad \sum_{i=1}^s m_i = n.$$

Dạng chuẩn Frobenius² của ma trận

trong đó

$$F_i = \begin{bmatrix} -p_1 & -p_2 & \cdots & -p_{m_i-1} & -p_{m_i} \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Dạng chuẩn Frobenious của ma trận

- Đa thức đặc trưng của ma trận dạng chuẩn Frobenious:

$$\det(A - \lambda I_n) = \det(F_1^{(r_1)} - \lambda I_{r_1}) \dots \det(F_k^{(r_k)} - \lambda I_{r_k})$$

Câu hỏi 2

Ma trận vuông A bất kỳ có thể có dạng chuẩn Frobenius hay không?

Phương pháp Danielevsky

- Ý tưởng: Dùng các ma trận chuyển cơ sở đưa ma trận A về ma trận tương đương dạng chuẩn Frobenious

Phương pháp Danielevsky

- Đưa hàng thứ n của ma trận A về dạng

$$0 \quad \dots \quad 0 \quad 1 \quad 0$$

Hoặc

$$0 \quad \dots \quad 0 \quad 0 \quad a_{nn}$$

Qui ước: $a_k = [a_{k1} \quad a_{k2} \quad \dots \quad a_{kn}]^t$

Phương pháp Danielevsky

Đưa hàng thứ n của ma trận A về dạng

- Trường hợp 1 $a_{nn-1} = 0, a_{nk} \neq 0, k < n-1$

Đưa giá trị a_{nk} vào vị trí hàng n cột $n-1$

$$C_{k \leftrightarrow n-1} = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_{k-1} & e_{n-1} & e_{k+1} & \cdots & e_{n-2} & e_k & e_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C_{k \leftrightarrow n-1}^{-1} = C_{k \leftrightarrow n-1}$$

$$A^{(1)} := C_{k \leftrightarrow n-1} A^{(1)} C_{k \leftrightarrow n-1} = \begin{bmatrix} a_{ij}^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$P = PC_{k \leftrightarrow n-1}$$

$$a_{nn-1}^{(1)} = e_n^t A e_k = a_{nk} \neq 0$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa hàng thứ n của ma trận A về dạng F

- Trường hợp 2 $a_{nn-1} \neq 0$

$$M_1 = [e_1 \quad \cdots \quad e_{n-2} \quad a_n \quad e_n]^t$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn-2} & a_{nn-1} & a_{nn} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa hàng thứ n của ma trận A về dạng F

- Trường hợp 2 $a_{nn-1} \neq 0$

$$\det M_1 = a_{nn-1} \neq 0$$

$$M_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn-1}} & \dots & -\frac{a_{nn-2}}{a_{nn-1}} & \frac{1}{a_{nn-1}} & -\frac{a_{nn}}{a_{nn-1}} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} e_1 - \frac{a_{n1}}{a_{nn-1}} e_{n-1} & \dots & e_{n-2} - \frac{a_{nn-2}}{a_{nn-1}} e_{n-1} & \frac{e_{n-1}}{a_{nn-1}} & e_n - \frac{a_{nn}}{a_{nn-1}} e_{n-1} \end{bmatrix}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa hàng thứ n của ma trận A về dạng F

- Trường hợp 2 $a_{nn-1} \neq 0$

$$A^{(1)} = A; \quad A^{(2)} = M_1 A^{(1)} M_1^{-1} = \begin{bmatrix} a_{ij}^{(2)} \end{bmatrix}; \quad P = P M_1^{-1}$$

$$a_{ij}^{(2)} = e_i^t A \left(e_j - \frac{a_{nj}}{a_{nn-1}} e_{n-1} \right) = a_{ij} - \frac{a_{nj} a_{in-1}}{a_{nn-1}}, \quad i \neq n-1, j \neq n-1$$

$$a_{in-1}^{(2)} = e_i^t A \left(\frac{1}{a_{nn-1}} e_{n-1} \right), \quad j \neq n-1$$

$$\Rightarrow a_{nj}^{(2)} = \begin{cases} 0, & j \neq n-1 \\ 1, & j = n-1 \end{cases}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa hàng thứ n của ma trận A về dạng

- Trường hợp 3 $a_{nk} = 0, \forall k \leq n-1$

Dòng cuối cùng có dạng khối Frobenious cấp 1

$$A_n = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \square \\ \theta & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \theta = [0 \quad \dots \quad 0]$$

$$\det(A_n - \lambda I_n) = (a_{nn} - \lambda) \det(A_{n-1} - \lambda I_{n-1})$$

Phương pháp Danielevsky

Gấp $TH1$ đưa về $TH2$.

Gấp $TH2$: thực hiện tiếp tục cho hàng $n-1$:

- Đưa hàng thứ $n - 1$ của ma trận A về dạng

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}_n \quad (TH1,2)$$

hoặc

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{n-1n-1} & a_{n-1n} \end{bmatrix}_n \quad (TH3)$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa hàng thứ k của ma trận A về dạng F

- *TH1* $a_{kk-1} = 0, a_{ks} \neq 0, s < k-1$
- Đưa giá trị a_{ks} vào vị trí hàng k cột $k-1$

$$C_{s,k} = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_{s-1} & e_k & e_{s+1} & \cdots & e_{k-1} & e_s & e_{k+1} & \cdots & e_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C_{s,k}^{-1} = C_{s,k}$$

$$A^{(n-k)} := C_{s,k} A^{(n-k)} C_{s,k} = \begin{bmatrix} a_{ij}^{(n-k)} \end{bmatrix}$$

$$P = C_{s,k} P$$

$$a_{kk-1}^{(n-k)} = e_k^t A^{(n-k)} e_s = a_{ks} \neq 0$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa hàng thứ k của ma trận A về dạng F

- Tổng quát, $TH2$ $a_{kk-1} \neq 0$

$$M_{n-k+1} = \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ e_1 & & e_{k-2} & a_k & e_k & e_n \end{bmatrix}^t$$

$$M_{n-k+1}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ e_1 & \cdots & e_{k-2} & -\frac{a_k^{(n-k)} - (a_{kk-1}^{(n-k)} + 1)e_{k-1}}{a_{kk-1}} & e_k & \cdots & e_n \end{bmatrix}^t$$

Phương pháp Danielevsky

Giả sử khi xét đến hàng $n-m+1$, ta gặp *TH3*, tức là

$$A^{(2)} = M_1 A M^{-1}$$

$$A^{(3)} = M_2 A^{(2)} M_2^{-1} = M_2 M_1 A (M_2 M_1)^{-1}$$

...

$$A^{(m)} = M_{m-1} \dots M_1 A (M_{m-1} \dots M_1)^{-1}$$

$$P = M_1^{-1} M_2^{-1} \dots M_{m-1}^{-1}$$

Phương pháp Danielevsky

trong đó

$$A^{(m)} = \begin{bmatrix} A_{n-m}^{(m)} & B_{(n-m) \times m} \\ 0_{m \times (n-m)} & F_1^{(m)} \end{bmatrix}$$

$F_1^{(m)}$ là khối Frobenius cỡ m .

Phương pháp Danielevsky

Dùng các phép biến đổi đồng dạng đưa ma trận

$$A^{(m)} = \begin{bmatrix} A_{n-m}^{(m)} & B_{(n-m) \times m} \\ 0_{m \times (n-m)} & F_1^{(m)} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} A_{n-m}^{(m)} & 0_{(n-m) \times m} \\ 0_{m \times (n-m)} & F_1^{(m)} \end{bmatrix}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa cột thứ 1 của B về 0:

$$S_1 = \begin{bmatrix} & 0 & -b_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ E_{n-m} & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & 0 & -b_{n-m,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & E_m & & \end{bmatrix} \Rightarrow S_1^{-1} = \begin{bmatrix} & 0 & b_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ E_{n-m} & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & 0 & b_{n-m,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & E_m & & \end{bmatrix}$$

$$A^{(m)} = S_1 A^{(m)} S_1^{-1} = \begin{bmatrix} A_{n-m}^{(m)} & A_{n-m}^{(m)} [+] + B + [-] F_1^{(m)} \\ 0_{m \times (n-m)} & F_1^{(m)} \end{bmatrix}, \quad P = P S_1^{-1}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa cột thứ 1 của B về 0:

$$\begin{aligned}
 & A_{n-m}^{(m)} [+] + B + [-] F_1^{(m)} \\
 &= A_{n-m}^{(m)} \begin{bmatrix} 0 & b_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & b_{n-m,1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} + B + \begin{bmatrix} 0 & -b_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & -b_{n-m,1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -p_{11} & -p_{12} & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & \cdots \\ \vdots & \cdots \\ 0 & \cdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{1,1} & \cdots \\ \vdots & \cdots \\ b_{n-m,1} & \cdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -b_{1,1} & \cdots \\ \vdots & \cdots \\ -b_{n-m,1} & \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots \\ \vdots & \cdots \\ 0 & \cdots \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa cột $q < m$ của B về 0 khi có $q-1$ cột đầu là 0:

$$S_q = \begin{bmatrix} & & -b_{1,q} & & \\ & E_{n-m} & 0_{(n-m) \times q} & \vdots & 0_{(n-m) \times (n-m-q-1)} \\ & & & -b_{n-m,q} & \\ 0 & & & & E_m \end{bmatrix}$$

$$A^{(m)} = S_q A^{(m)} S_q^{-1} = \begin{bmatrix} A_{n-m}^{(m)} & A_{n-m}^{(m)} [+] + B + [-] F_1^{(m)} \\ 0_{m \times (n-m)} & F_1^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$P = P S_q^{-1}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa cột q của B về 0 khi có q-1 cột đầu là 0:

$$A_{n-m}^{(m)} \begin{bmatrix} & b_{1,q} & \\ 0_{(n-m) \times q} & \vdots & 0_{(n-m) \times (n-m-q-1)} \\ & b_{n-m,q} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{(n-m) \times q} & \cdots \end{bmatrix}$$

Phương pháp Danielevsky

Đưa cột q của B về 0 khi có q-1 cột đầu là 0:

$$B = \begin{bmatrix} & b_{1,q} & \\ 0_{(n-m) \times (q-1)} & \vdots & \dots \\ & b_{n-m,1} & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} & -b_{1,q} & \\ 0_{(n-m) \times q} & \vdots & \dots \\ & -b_{n-m,q} & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -p_{11} & \dots & -p_{1,q} & \dots \\ 1_{2,1} & \vdots & \vdots & \dots \\ & \vdots & 1_{q+1,q} & \dots \\ & \vdots & \vdots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & -b_{1,q} & \\ 0_{(n-m) \times (q-1)} & \vdots & \dots \\ & -b_{n-m,q} & \end{bmatrix}$$

Phương pháp Danielevsky

- Nếu cột cuối của B khác 0 thì dùng ma trận hoán vị cột n và cột n-m, rồi thực hiện lại thuật toán từ hàng n.

$$A^{(m)} = C_{n-k \leftrightarrow n} A^{(m)} C_{n-k \leftrightarrow n}$$

$$P = P C_{n-k \leftrightarrow n}$$

Phương pháp Danielevsky

Sau hữu hạn lần biến đổi ta thu được

$$A^{(m)} = \begin{bmatrix} A_{n-m}^{(m)} & 0 \\ 0_{m \times (n-m)} & F_1^{(m)} \end{bmatrix}$$

Lặp lại quy trình với ma trận $A_{n-m}^{(m)}$

Phương pháp Danielevsky

- Giải phương trình đa thức đặc trưng
- Tìm véctơ riêng của từng khối Frobenius của dạng chuẩn F , ghép lại thành véctơ riêng của ma trận dạng chuẩn F , kết hợp với ma trận của phép biến đổi đồng dạng, ta thu được véctơ riêng của ma trận A ban đầu.

Phương pháp Danielevsky

- Véctor riêng của khối

$$u_{(1)} = \begin{bmatrix} \lambda^{m-1} \\ \vdots \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \\ \vdots \\ \lambda^{m-1} \end{bmatrix}$$

- Véctor riêng của ma trận

$$P \begin{bmatrix} 0_{m_s}^T, \dots, 0_{m_{i+1}}^T, u_{(1)}^T, 0_{m_{i-1}}^T, \dots, 0_{m_1}^T \end{bmatrix}^T$$